

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TIN HỌC - Bảng A

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 22/01/2026

(Đề thi gồm: 03 trang, có 04 bài)

TỔNG QUAN ĐỀ THI:

Tên bài	Tên tệp mã nguồn	Tên tệp Input	Tên tệp Output	Điểm
Bài 1. Phát quà	PHATQUA.*	PHATQUA.INP	PHATQUA.OUT	5 điểm
Bài 2. Hàng rào	HANGRAO.*	HANGRAO.INP	HANGRAO.OUT	5 điểm
Bài 3. Cắm biển	CAMBIEN.*	CAMBIEN.INP	CAMBIEN.OUT	5 điểm
Bài 4. Phi tiêu	PHITIEU.*	PHITIEU.INP	PHITIEU.OUT	5 điểm

Dấu * được thay thế bằng CPP hoặc PY tùy theo ngôn ngữ lập trình là C++ hoặc Python.

Hãy lập trình để giải các bài toán sau:

Bài 1: Phát quà ✓

Trong tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm tổ chức hoạt động phát quà cho các bạn học sinh trong lớp chuyên. Giáo viên phát quà cho học sinh theo quy tắc sau:

- Mỗi học sinh sẽ đem theo một số lượng viên kẹo tùy ý.
- Học sinh xếp thành hàng ngang theo chiều tăng dần (từ trái qua phải) của số kẹo mà mình có.
- Học sinh nào đứng ở vị trí có số thứ tự trùng với số viên kẹo mình đem theo thì sẽ được ưu tiên phát quà trước, tiếp theo giáo viên sẽ phát quà cho các bạn còn lại.

Biết rằng có N học sinh, học sinh thứ i đem theo a_i viên kẹo.

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu học sinh được ưu tiên phát quà trước.

Input: Vào từ tệp PHATQUA.INP gồm hai dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N là số học sinh ($0 < N \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $a_1, \dots, a_N$ là số kẹo học sinh đem theo ($0 < a_i \leq 10^9$).

Output: Ghi ra tệp PHATQUA.OUT số lượng học sinh được ưu tiên phát quà trước.

Ví dụ:

Ví dụ:

PHATQUA.INP	PHATQUA.OUT	GIẢI THÍCH												
5 3 3 4 3 6	2	Các học sinh sau khi xếp thành hàng ngang theo chiều tăng dần của số kẹo tương ứng: <table><tr><td>Vị trí của học sinh trong hàng</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Số kẹo của học sinh đem theo</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> 2 học sinh đứng ở vị trí 3, 4 có số thứ tự trùng với số viên kẹo mình đem theo → có 2 học sinh được ưu tiên phát quà trước.	Vị trí của học sinh trong hàng	1	2	3	4	5	Số kẹo của học sinh đem theo	3	3	3	4	6
Vị trí của học sinh trong hàng	1	2	3	4	5									
Số kẹo của học sinh đem theo	3	3	3	4	6									
5 5 3 4 7 6	0	Các học sinh sau khi xếp thành hàng ngang theo chiều tăng dần của số kẹo tương ứng: <table><tr><td>Vị trí của học sinh trong hàng</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Số kẹo của học sinh đem theo</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> Không có học sinh nào đứng tại vị trí có số thứ tự trùng với số viên kẹo mình đem theo → có 0 học sinh được ưu tiên phát quà trước.	Vị trí của học sinh trong hàng	1	2	3	4	5	Số kẹo của học sinh đem theo	3	4	5	6	7
Vị trí của học sinh trong hàng	1	2	3	4	5									
Số kẹo của học sinh đem theo	3	4	5	6	7									

Bài 2: Hàng rào

Trường THPT Sáng Tạo muốn sửa lại hệ thống hàng rào sắt của trường thành hàng rào gỗ. Hàng rào gỗ được tạo nên bằng cách ghép M thanh gỗ có dạng hình vuông kích thước $N \times N$ liên tục, sát vào nhau.

Để thể hiện tính “sáng tạo” của trường, nhà trường yêu cầu đội thi công phải tạo hàng rào gỗ mới có chiều dài là một số chính phương và đội thi công chỉ được sử dụng không quá K thanh gỗ.

Biết rằng: Số chính phương là bình phương của một số nguyên khác (ví dụ: 4, 9 là các số chính phương vì: $4 = 2^2$, $9 = 3^2$).

Yêu cầu: Em hãy đếm xem có bao nhiêu giá trị của M mà đội thi công có thể sử dụng.

Input: Vào từ tệp **HANGRAO.INP** gồm hai dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương K là số thanh gỗ tối đa ($0 < K \leq 10^{18}$).
- Dòng thứ hai chứa số nguyên dương N là chiều dài thanh gỗ ($0 < N \leq 10^9$).

Output: Ghi ra tệp **HANGRAO.OUT** số lượng các số M thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ràng buộc:

- Subtask 1: $K \leq 10^6$, $N \leq 10^3$. ✓
- Subtask 2: Không có ràng buộc gì thêm. ✓

Ví dụ:

HANGRAO.INP	HANGRAO.OUT	GIẢI THÍCH
10 2	2	Các số M có thể được chọn: 2, 8. Vì: $2 \times 2 = 2^2$, $2 \times 8 = 4^2$.
28 3	3	

Bài 3: Cảm biến

Trên một dây chuyền sản xuất, công ty cho lắp một thiết bị cảm biến để đo chất lượng sản phẩm di chuyển trên dây chuyền này. Cứ sau mỗi một đơn vị thời gian, cảm biến sẽ đo và ghi nhận lại số liệu. Cảm biến đã đo N lần, tại thời điểm thứ i thì số liệu đo được là a_i . Sau khi xem xét dữ liệu đo được, công ty nhận thấy tại một số thời điểm, số liệu đo được bằng tổng số liệu đo được ở 3 thời điểm khác nhau trước đó.

Yêu cầu: Từ dữ liệu đo của cảm biến, bạn hãy đếm số lượng bộ (i, j, k, p) thỏa mãn:

- $i < j < k < p$
- $a_i + a_j + a_k = a_p$

Input: Vào từ tệp **CAMBIEN.INP** gồm 2 dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($4 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa các giá trị $a_1, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 100$). Hai số kề nhau được phân tách với nhau bởi khoảng trắng.

Output: Ghi ra tệp **CAMBIEN.OUT** số lượng bộ (i, j, k, p) thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Ràng buộc:

- Subtask 1: $N \leq 100$. ✓
- Subtask 2: $N \leq 2000$. ✓
- Subtask 3: Không có ràng buộc gì thêm. ✓

Ví dụ:

CAMBIEN.INP	CAMBIEN.OUT	GIẢI THÍCH
6 1 2 1 4 2 5	3	Có 3 bộ (i, j, k, p) thỏa mãn yêu cầu của đề bài: (1, 2, 3, 4), (1, 2, 5, 6), (2, 3, 5, 6).

Bài 4: Phi tiêu

Trò chơi phi tiêu được mô tả như sau: người chơi sẽ phóng phi tiêu làm nổ các quả bóng bay gắn trên một tấm bảng ở một khoảng cách xa. Tấm bảng được chia thành N dòng M cột, giao giữa dòng và cột là ô vuông có kích thước cạnh là 1, mỗi ô trong bảng được gắn một quả bóng bay. Người chơi sẽ phóng phi tiêu K lần, mỗi lần phóng 1 phi tiêu, khi phi tiêu phóng vào một ô trong bảng thì quả bóng ở ô đó sẽ nổ. Người chơi rất xuất sắc nên mỗi lần phóng phi tiêu sẽ làm nổ 1 quả bóng. Những ô mà bóng đã nổ sẽ không được thay bóng mới.

Yêu cầu: Sau mỗi lần người chơi phóng phi tiêu, bạn cần ghi lại độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong bảng mà toàn bộ các quả bóng trong phần hình vuông đó đều chưa nổ.

Input: Vào từ tệp PHITIEU.INP gồm các dòng:

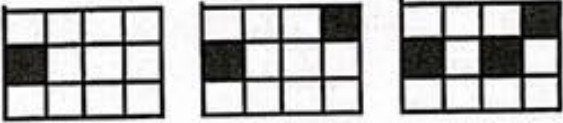
- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và M ($1 \leq N, M \leq 350$).
- Dòng thứ hai chứa số nguyên dương K ($1 \leq K \leq N \times M$).
- Dòng thứ i trong K dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương D_i và C_i cho biết người chơi phóng phi tiêu vào ô ở dòng D_i cột C_i tại lần phóng phi tiêu thứ i .

Output: Ghi ra tệp PHITIEU.OUT gồm K dòng: dòng thứ i ghi độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong bảng chứa các ô có quả bóng chưa nổ sau lần phóng phi tiêu thứ i của người chơi.

Ràng buộc:

- Subtask 1: $N, M \leq 10$. ✓
- Subtask 2: $N, M \leq 50$. ✓
- Subtask 3: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

PHITIEU.INP	PHITIEU.OUT	GIẢI THÍCH
3 4	3	Hình minh họa khi người chơi phóng phi tiêu:  Lần 1 Lần 2 Lần 3
3	2	
2 1	1	
1 4		
2 3		

-----HẾT-----